Balance de energía del doble tubo

De la rebanada Δx a las tres ecuaciones del transiente

ILN222 Gestión Energética II | Clase 07, sesión 2 | Mijail Littin

---

Para qué

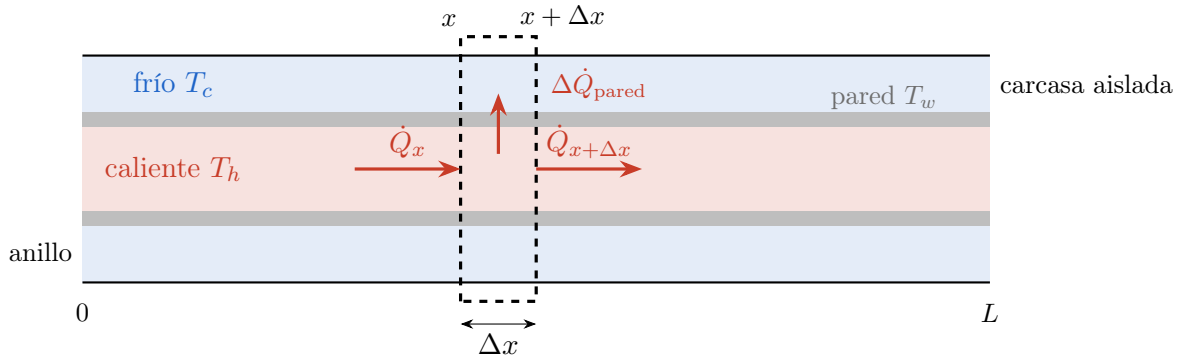
En la escena *Balance de energía* la pantalla pasa del balance escrito en palabras a la ecuación de la rebanada y de ahí directo a las tres EDP. Esta hoja hace en la pizarra los pasos que la pantalla salta. Cómo se escribe cada término, el límite, la pared, el signo del frío según el arreglo y las condiciones de borde. Al final se comprueba que en estacionario el sistema se reduce a las dos EDO de la escena siguiente con el U de la sesión 1.

1. El sistema y las hipótesis

Doble tubo de largo L. El caliente va por el tubo interior y el frío por el anillo, separados por una pared de diámetros D_i y D_o. Llamamos

$$A_i = \pi D_i L, \qquad A_o = \pi D_o L$$

a las áreas interior y exterior de toda la pared, y $A_{f,h}$, $A_{f,c}$ a las secciones por donde pasa cada fluido.



Hipótesis, todas las del curso para flujo interno.

1. En cada x cada fluido tiene una sola temperatura, la temperatura media de mezcla de su sección. El modelo es unidimensional en x.
2. Caudales constantes en el tiempo y propiedades constantes (ρ, c_p, h_i, h_o).
3. Líquidos, así que la entalpía que lleva el flujo es $\dot{m}c_pT$ y se desprecian la energía cinética, la potencial y el trabajo de presión.
4. Carcasa aislada. El frío solo intercambia calor con la pared.
5. Sin conducción a lo largo de x, ni en los fluidos ni en la pared.
6. Pared delgada y buena conductora, con una sola temperatura $T_w(x,t)$ en su espesor. Su resistencia de conducción se desprecia (se puede agregar al final, ver la sección 7).

2. El balance de la rebanada en palabras

Para el caliente dentro de la rebanada, la primera ley de la clase 1 aplicada a un volumen de control.

$$\underbrace{\frac{\Delta E_{\text{rebanada}}}{\Delta t}}_{\text{cambio}} = \underbrace{\dot{Q}_x}_{\text{entra con el flujo}} - \underbrace{\dot{Q}_{x+\Delta x}}_{\text{sale con el flujo}} - \underbrace{\Delta \dot{Q}_{\text{pared}}}_{\text{sale a la pared}}$$

Se escribe primero así, con las flechas del dibujo, y después cada término por separado.

3. Los tres términos del caliente

Cambio. La masa de caliente en la rebanada es $\rho_h A_{f,h} \Delta x$. Su energía interna, medida desde una temperatura de referencia, es masa por $c_{p,h}$ por temperatura, y solo cambia la temperatura.

$$\frac{\Delta E}{\Delta t} = (\rho_h A_{f,h} \Delta x)\, c_{p,h}\, \frac{\Delta T_h}{\Delta t}$$

Entra y sale con el flujo. El flujo trae entalpía $\dot{m}_h c_{p,h} T_h$. Con la capacidad de la corriente

$$C_h = \dot{m}_h c_{p,h} \quad [\mathrm{W/^\circ C}]$$

lo que entra menos lo que sale es

$$\dot{Q}_x - \dot{Q}_{x+\Delta x} = C_h \left[T_h(x) - T_h(x+\Delta x) \right].$$

Si el caliente se enfría a lo largo del tubo, $T_h(x) > T_h(x+\Delta x)$ y el flujo deja calor neto en la rebanada.

Sale a la pared. Ley de enfriamiento de Newton sobre el área interior de la rebanada, $\pi D_i \Delta x$.

$$\Delta \dot{Q}_{\text{pared}} = h_i \left(\pi D_i \Delta x\right)(T_h - T_w) = h_i A_i \, \frac{\Delta x}{L} \, (T_h - T_w)$$

Escribirlo con $A_i\, \Delta x/L$ deja a la vista que a la rebanada le toca la fracción $\Delta x/L$ del área total.

Junto.

$$(\rho_h A_{f,h} \Delta x)\, c_{p,h}\, \frac{\Delta T_h}{\Delta t} = C_h \left[T_h(x) - T_h(x+\Delta x) \right] - h_i A_i \, \frac{\Delta x}{L} \, (T_h - T_w)$$

Esta es la ecuación que queda en pantalla en el segundo estado de la escena.

4. El límite

Este es el paso que la pantalla resume en una línea. Se divide todo por Δx.

$$\rho_h A_{f,h}\, c_{p,h}\, \frac{\Delta T_h}{\Delta t} = -C_h\, \frac{T_h(x+\Delta x) - T_h(x)}{\Delta x} - \frac{h_i A_i}{L}\, (T_h - T_w)$$

Se multiplica por L para que aparezcan cantidades de todo el tubo, la masa total de caliente $m_h = \rho_h A_{f,h} L$ y la conductancia $h_i A_i$.

$$m_h c_{p,h}\, \frac{\Delta T_h}{\Delta t} = -C_h L\, \frac{T_h(x+\Delta x) - T_h(x)}{\Delta x} - h_i A_i\, (T_h - T_w)$$

Con $\Delta x \to 0$ y $\Delta t \to 0$ los cocientes pasan a derivadas parciales, porque T_h depende de x y de t. Escribimos $\partial_t = \partial/\partial t$ y $\partial_x = \partial/\partial x$.

Caliente

$$m_h c_{p,h}\,\partial_t T_h = -C_h L\,\partial_x T_h - h_i A_i\,(T_h - T_w)$$

En la pizarra

Revisar el signo con el curso. Si la pared está más fría, $T_h - T_w > 0$ y el último término enfría al caliente. Si el caliente baja a lo largo de x, $\partial_x T_h < 0$ y el término de transporte es positivo, el flujo trae fluido más caliente desde atrás.

5. La pared y el frío

Pared. La rebanada de pared tiene masa $m_w\,\Delta x/L$ y calor específico c_w. No hay flujo que entre o salga y no hay conducción en x. Recibe del caliente por A_i y entrega al frío por A_o.

$$m_w \frac{\Delta x}{L}\, c_w\, \frac{\Delta T_w}{\Delta t} = h_i A_i \frac{\Delta x}{L}(T_h - T_w) - h_o A_o \frac{\Delta x}{L}(T_w - T_c)$$

Al dividir por Δx y multiplicar por L se va todo el factor $\Delta x/L$.

Pared

$$m_w c_w\,\partial_t T_w = h_i A_i\,(T_h - T_w) - h_o A_o\,(T_w - T_c)$$

No tiene derivada en x. En cada punto es una ecuación diferencial ordinaria en el tiempo.

Frío, flujo paralelo. El frío corre en $+x$, igual que el caliente. Entra a la rebanada por x, sale por $x + \Delta x$, y recibe calor de la pared en lugar de entregarlo.

$$(\rho_c A_{f,c}\Delta x)\, c_{p,c}\, \frac{\Delta T_c}{\Delta t} = C_c\,[T_c(x) - T_c(x+\Delta x)] + h_o A_o \frac{\Delta x}{L}(T_w - T_c)$$

Frío, contraflujo. El frío corre en $-x$. Ahora entra por $x + \Delta x$ y sale por x, así que el corchete se da vuelta.

$$(\rho_c A_{f,c}\Delta x)\, c_{p,c}\, \frac{\Delta T_c}{\Delta t} = C_c\,[T_c(x+\Delta x) - T_c(x)] + h_o A_o \frac{\Delta x}{L}(T_w - T_c)$$

El mismo límite de antes, con $m_c = \rho_c A_{f,c} L$, da las dos versiones en una sola línea.

Frío

$$m_c c_{p,c}\,\partial_t T_c = \mp C_c L\,\partial_x T_c + h_o A_o\,(T_w - T_c) \qquad (-\text{ paralelo},\ +\text{ contraflujo})$$

6. Condiciones de borde e iniciales

Cada ecuación de fluido es de primer orden en x y necesita una sola condición, donde ese fluido entra.

$$T_h(0,t) = T_{h,\text{ent}}, \qquad T_c(0,t) = T_{c,\text{ent}}\ \text{(paralelo)}, \qquad T_c(L,t) = T_{c,\text{ent}}\ \text{(contraflujo)}$$

La pared no lleva condición de borde. Las tres ecuaciones son de primer orden en t y necesitan la condición inicial. En la simulación todo parte a temperatura ambiente.

$$T_h(x,0) = T_w(x,0) = T_c(x,0) = T_{\text{amb}}$$

Con esto el problema queda cerrado. Son tres ecuaciones acopladas y no se resuelven a mano. La escena siguiente, *Puesta en marcha*, las resuelve en el computador por el método de líneas.

7. Comprobación. El estacionario y el U de la sesión 1

Este paso conecta con la escena *Régimen estacionario* y con la pizarra de ΔT_{ml}. Con $\partial_t = 0$ la ecuación de la pared deja de ser diferencial.

$$h_i A_i \,(T_h - T_w) = h_o A_o \,(T_w - T_c)$$

El calor que sale del caliente es el que llega al frío. Despejando T_w, o sumando las dos caídas como resistencias en serie,

$$T_h - T_c = \dot{Q}' L \left(\frac{1}{h_i A_i} + \frac{1}{h_o A_o} \right) \quad \Longrightarrow \quad h_i A_i \,(T_h - T_w) = U A_s \,(T_h - T_c), \qquad \frac{1}{U A_s} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{1}{h_o A_o},$$

con $\dot{Q}'$ el calor por metro. Es la red de resistencias de la sesión 1 sin el término de la pared, que se agrega ahí si no es delgada, $\ln(D_o/D_i)/(2\pi k L)$. Reemplazando en el caliente y en el frío quedan dos EDO en x.

Estacionario

$$C_h \frac{dT_h}{dx} = -\frac{U A_s}{L}\,(T_h - T_c), \qquad \pm\, C_c \frac{dT_c}{dx} = \frac{U A_s}{L}\,(T_h - T_c) \qquad (+ \text{ paralelo}, \; - \text{ contraflujo})$$

Con $dA = A_s\, dx/L$ son las ecuaciones de partida de la deducción de ΔT_{ml}.

En la pizarra

Una pregunta para el curso antes de la simulación. El cociente $m_h c_{p,h}/C_h = \rho_h A_{f,h} L/\dot{m}_h = L/V$ es el tiempo que el caliente tarda en recorrer el tubo. ¿Llega el equipo al estacionario en ese tiempo? La pared, con su propia capacidad $m_w c_w$, lo hace más lento, y eso es lo que se ve en *Puesta en marcha*.